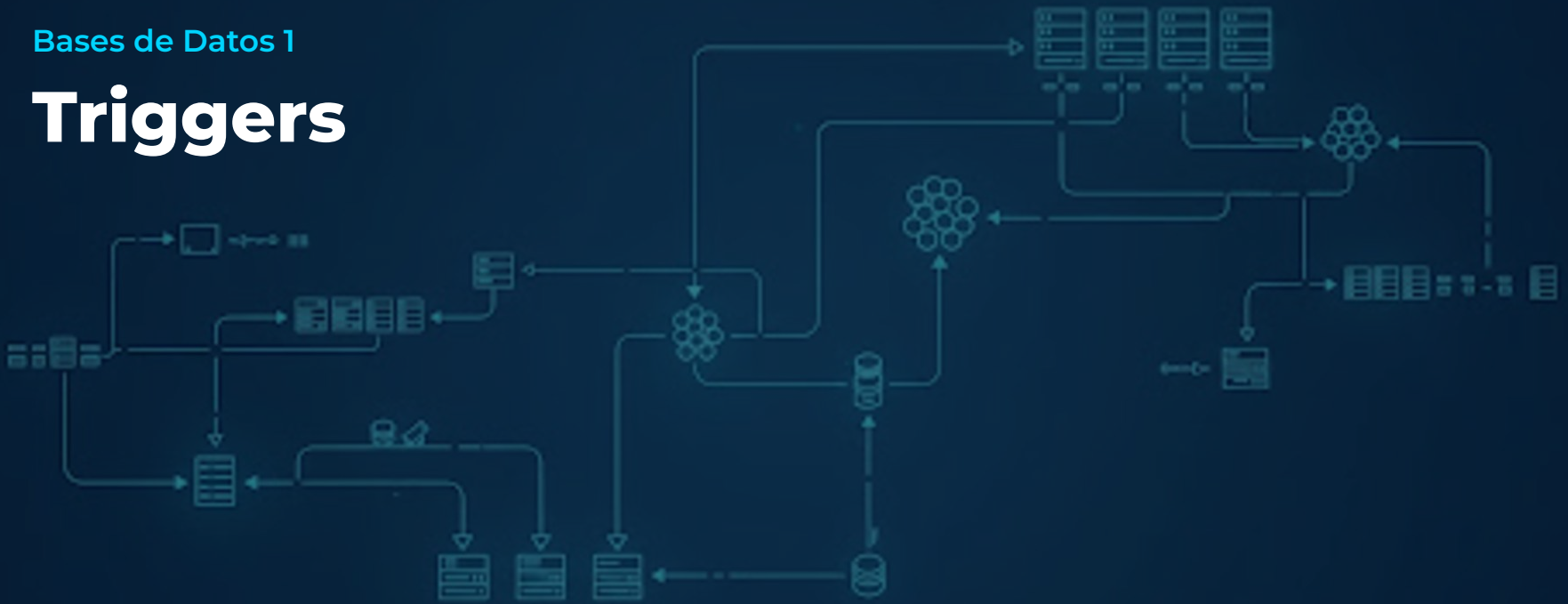
Bases de Datos 1

Triggers



Franco Borsani, Rocío Bustos, Javier Vescio.

Concepto

Triggers (disparadores)

¿Qué es un Trigger?

Un **Trigger** es un objeto de base de datos que centraliza lógica y se ejecuta de forma totalmente automática ante eventos específicos de manipulación de datos.

Actúa de forma autónoma garantizando que las reglas se apliquen de forma directa y unificada en el propio motor.

Características

✓ **Asociación Obligatoria:** Vinculado estrictamente a una tabla permanente (no aplicable a tablas temporales ni vistas).

✓ **Ejecución Automática:** Se dispara sin intervención del cliente ante eventos de modificación de datos.

✓ **Centralización Absoluta:** Aplica las reglas del negocio de manera homogénea sin importar la aplicación de acceso.

Concepto

Triggers

Eventos y Momentos

Los triggers se ejecutan automáticamente en el motor de base de datos ante cambios específicos en las tablas.

Eventos de modificación:
Asociados de forma exclusiva a sentencias de tipo `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE`.

Momentos de activación:
Pueden ejecutarse `BEFORE` (previo a aplicar el cambio en la tabla) o `AFTER` (posterior a la modificación).

Trigger 1	Trigger 2	Estado
`BEFORE UPDATE`	`AFTER UPDATE`	Permitido
`BEFORE INSERT`	`BEFORE UPDATE`	Permitido
`BEFORE UPDATE`	`BEFORE UPDATE`	No se puede

Usos

Triggers

Logs de Auditoría

Permiten registrar automáticamente en otra tabla quién, cuándo y qué acción realizó al modificar un registro.

Tablas Espejo

Generan copias en tiempo real que permiten reconstruir la información rápidamente ante fallos o modificaciones masivas incorrectas.

Seguridad

Aseguran que el código se ejecute siempre, independientemente de si la modificación se hizo por sistema, por consola o mediante otra aplicación.

Sintaxis

Creación Triggers

Estructura Básica

La creación de un trigger requiere definir su momento, evento, tabla asociada y la lógica a ejecutar.

```
Delimiter //
CREATE TRIGGER nombre momento (before / after) evento (insert / update / delete)

ON tabla

FOR EACH ROW

 BEGIN


 END//

Delimiter ;
```

Concepto — Caso de Estudio

Variables de Disparadores

Las variables **NEW** y **OLD** permiten acceder a los estados del registro antes y después de la modificación.

Variable NEW

Da acceso al set de nuevos valores que están siendo insertados o modificados.

Disponible únicamente en: INSERT y UPDATE

Variable OLD

Da acceso al set de valores anteriores a la modificación o eliminación.

Disponible únicamente en: UPDATE y DELETE

Cláusula FOR EACH ROW — Instrucción Obligatoria

El trigger debe ejecutarse individualmente por cada registro afectado.

Disparadores — Caso de Estudio

Trigger BEFORE INSERT

```
Insert into productos (costo, porgana,valorventa) VALUES (1000,20, 999999);

DELIMITER //
CREATE TRIGGER calvalorventa
BEFORE INSERT ON productos
FOR EACH ROW
 BEGIN
      SET new.valorventa = new.costo + new.costo * new.porgana / 100;
 END//
DELIMITER ;
```

Triggers — Caso de Estudio

Trigger BEFORE UPDATE

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER actvalorventa
BEFORE UPDATE ON productos
FOR EACH ROW
 BEGIN
      SET new.valorventa = new.costo + new.costo * new.porgana / 100;
 END//
DELIMITER ;
```